

Semaine 18 du 2 mars 2026 (S10)

XVIII – Fractions rationnelles.

1. Corps des fractions rationnelles $\mathbb{K}(X)$.

1.1. Définitions.

1.2. Fonctions rationnelles.

1.3. Dérivées, degrés et pôles.

1.4. Zéros et pôles.

2. Étude locale d'une fraction rationnelle.

2.1. Partie polaire associée à un pôle.

2.2. Décomposition en éléments simples dans $\mathbb{C}(X)$.

2.3. Décomposition en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$.

2.4. Quelques méthodes de calcul.

2.4a. Avant même de commencer.

2.4b. Simplification par symétrie, parité et imparité.

2.4c. Simplification par conjugaison de fractions rationnelles réelles.

2.4d. Méthode de base.

2.4e. Résidus.

2.5. Décomposition de P'/P .

3. Application au calcul intégral.

3.1. Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$

3.2. Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$

Questions de cours

Ces questions de cours sont à savoir traiter, et non à apprendre par cœur.

Les colleurs sont libres de demander tout ou partie d'une de ces questions de cours, mais aussi de mélanger les différentes questions ou de donner des exemples numériques différents de ceux proposés.

L'évaluation de la maîtrise du cours ne se limite pas à la question de cours : la connaissance des définitions et théorèmes du cours pourra être évaluée à tout moment de la colle.

- Si R et F sont deux fractions rationnelles, quel est le degré de RF ? Le démontrer.
- Si R est une fraction rationnelle, que dire du degré de R' par rapport à celui de R ? Le démontrer.
- Comment définit-on la fonction rationnelle associée à une fraction rationnelle? Qu'est-ce qu'un pôle d'une fraction rationnelle? un zéro?
- Énoncer le théorème de décomposition en éléments simples d'une fraction rationnelle complexe.

- Décomposer $\frac{X^3 - 1}{(X + 1)X^2}$ en éléments simples.
- Donner les écritures littérales des décompositions en éléments simples de

$$R = \frac{X^2 - 3X + 2}{(X - 1)^2(X + 2)^3(X^2 + X + 1)^2}$$

sur $\mathbb{R}$ ainsi que sur $\mathbb{C}$ (on ne calculera pas les coefficients).

- Décomposer $\frac{X - 1}{(X + 1)X^2}$ en éléments simples.
- Décomposer en éléments simples $\frac{X^4 + 1}{X^3 + 3X}$, dans $\mathbb{C}[X]$ et dans $\mathbb{R}[X]$.
- Soit $P \in \mathbb{K}[X]$, que l'on suppose scindé. Donner, en justifiant, la décomposition en éléments simples de $\frac{P'}{P}$.
- Donner une primitive de $x \mapsto \frac{1}{(x - i)(x - 1)^2}$.
- Donner une primitive **réelle** de $x \mapsto \frac{x^3 - 1}{(x^2 + 1)x}$.